

Bekleidungsregime

Bekleidungsordnung allgemein

- Gegenüberstellung Bekleidungs Vorschriften Halbleiterhersteller und dca
- Halbleiterhersteller - Strukturen ab 32 nm neben Qualität auch Quantität (Ausbeute) von großer Bedeutung
- dca - Strukturgrößen im Mikrometerbereich qualitativ hochwertige Ausbildung von Bedeutung
- Anforderungen an RR-Bekleidung richten sich nach den Erfordernissen der Produktion und werden entsprechend ISO 14664 festgelegt

In jeder Firma gibt es eine spezielle Bekleidungsordnung, die sich im Grundinhalt ähnelt, in einzelnen Punkten aber unterscheidet

Vergleich Fertigung und Ausbildung dca

Fabrikgelände



dresden chip academy



Fab-Reinraum



Ausbildungs-Reinraum



Vergleich Fertigung und Ausbildung dca

Hintergrund	Halbleiterfabrik	dresden chip academy
Strukturgröße	ab 20 nm (0.020 μm)	ab 1 μm
Kritische Partikelgröße	ca. 7nm	ca. 330 nm
Bekleidung	Haube	Haarnetz
	Overall	Overall / Kittel (Ausnahme)
	Reinraumstiefel	Reinraumsandalette
	Mundschutz	kein Mundschutz
	Handschuhe (bei 200 mm Wafern)	Handschuhe bei einzelnen Prozessen
	Unterkleidung(T-Shirt und Trainingsanzug)	

Bekleidungsordnung Halbleiterfabrik

Straßengarderobe :

- ablegen Straßenbekleidung, abschminken
- RR- unterbekleidung / Büroschuhe anziehen, zur RR-garderobe gehen
- vor RR-garderobe Büroschuhe ablegen, ins Regal stellen
- über "SIT-OVER" schwingen, ohne ihn mit den Füßen zu berühren

Bekleidungsordnung Halbleiterfabrik



Bekleidungsordnung Halbleiterfabrik

Reinraumgarderobe :

- Reinraumbekleidung entnehmen und anlegen, Reihenfolge beachten
 - Mundschutz an Haube befestigen und Haube aufsetzen
 - Overall anziehen
 - Reinraumstiefel anziehen
 - wenn erforderlich Handschuhe anziehen und Bündchen einschlagen
- korrekten Sitz der Kleidung prüfen

Bekleidungsordnung Halbleiterfabrik



Bekleidungsordnung Halbleiterfabrik



Final check

Mundschutz
Kragen
Schmuck
Uhr
Handschuhe
Namensschild



Bekleidungsordnung Halbleiterfabrik

Beachten!

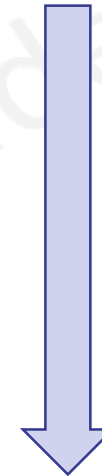
1. Reihenfolge
2. Teile der RR-Bekleidung nicht auf "SIT-OVER" ablegen
3. Overall darf Fußboden nicht berühren
4. Kosmetik und Schminkverbot
5. Vollständigkeit und korrekten Sitz der Bekleidung prüfen
6. Namensschild

Bekleidungsordnung Halbleiterfabrik

1. Reihenfolge beachten

<u>Haube</u>	eng anliegend, Haare bedeckt
<u>Mundschutz</u>	eng anliegend, Nase bedeckt
<u>Overall</u>	Verschlüsse geschlossen
<u>Reinraumstiefel</u>	anziehen, hierzu keinesfalls hinsetzen!
<u>Handschuhe</u>	zuletzt anziehen und Bündchen einschlagen

TIPP



von oben
nach unten

Bekleidungsordnung Halbleiterfabrik

- Schleusenbereich: RR-Garderobe ab "SIT-OVER" und Luftduschengang
- Zutritt in den RR erfolgt durch "Luftduschengang".
Arme heben und bewegen
- Anordnungen des Schleusenpersonals ist folgen.

Bekleidungsordnung Halbleiterfabrik

- Ablegen RR – Kleidung in umgekehrter Reihenfolge
- Kleiderbügel des Overallständers nutzen (Nummernsystem), dabei beachten:
 - Beine des Overalls frei hängen lassen (kein Bodenkontakt)
 - Haube und Mundschutz in Overall hängen
 - Reißverschluss ganz schließen
- jetzt erst Handschuhe ablegen
- Stiefel in Schuhregal auf RR Seite stellen
- Reinraum über den "SIT-OVER" verlassen
- Büroschuhe anziehen, zur Straßengarderobe gehen und Reinraumunterbekleidung gegen Straßenbekleidung tauschen

Bekleidungsordnung Halbleiterfabrik



Bekleidungsordnung Halbleiterfabrik



Tragezeiten für Reinraumbekleidung

Tragezeiten für Reinraumbekleidung :

RR-Overall	5 Tage
RR-Haube	5 Tage
Mundschutz	1 Tage
Trainingsanzug	5 Tage
T-Shirt	2 Tage

- Abgabe Bekleidung – Container Garderobe
- beschädigte / verschmutzte Kleidung sofort zur Reinigung
- gereinigte Kleidung ist dem persönlichen Wäschefach zu entnehmen (Nummernsystem)

Tragezeiten werden in den Firmen individuell geregelt

Reinraumhygiene und Hautpflege



Vor Betreten des Reinraumes

- Hände reinigen!



Nach Verlassen des Reinraums

- Hände waschen und pflegen!

Reinraumhygiene und Hautpflege

- optimale Hautpflege und Hautschutz wichtig
- Arbeitsstoffe und andere Umwelteinflüsse schwächen die natürlichen Schutzmechanismen der Haut
- Hautpflegeprodukte geben arbeitsbelasteter Haut notwendige Lipide und feuchtigkeitsbindende Substanzen
- sie unterstützen die Regeneration und sind auf den Typ und die Belastung der Haut abgestimmt
- Entstehung von Hauterkrankungen wird vorgebeugt

Reinraumhygiene und Hautpflege

- Anforderungen an Hautreinigung und Pflege wird vorausgesetzt.
- Socken aus Baumwolle/Baumwollmischgewebe
- Mitarbeitern, die unter verstärkter Fußschweißbildung leiden - Anwendung von medizinischen Sprays und Salben empfohlen, bei Fußpilzbefall bitte umgehend ärztliche Behandlung
- Beratung bei Auswahl von Reinigungs- und Pflegemitteln von Betriebsärztlichen Dienststelle
- Mitarbeiter mit Grippe, Bronchitis, Asthma, juckender oder schuppender Erkrankungen dürfen nicht im RR arbeiten

Bekleidungsordnung Ausbildung dca

- Handys, Schmuck, Notebooks, Wertsachen im Garderobenschrank aufbewahren
- Reinraumgarderobe - maximal 3 Lehrgangsteilnehmer gleichzeitig
- Türen nach dem Betreten der Räume zügig schließen
- Vergabe persönlicher Nummer, um Verwechslungen der Overalls und Schuhe zu vermeiden!

Bekleidungsordnung Ausbildung dca

Straßenschuhe abstellen



Haarnetz aufsetzen



Bekleidungsordnung Ausbildung dca



Overall anziehen



über Sit - over schwingen

Bekleidungsordnung Ausbildung dca



Reinraumschuhe anziehen



final check

Bekleidungsordnung Ausbildung dca



Betreten des Labors nur mit vorschriftsmäßig angelegter, vollständiger Reinraumbekleidung

Bekleidungsordnung Ausbildung dca

Wir stellen Ihnen für die Dauer Ihres Praktikums folgende Ausrüstung zur Verfügung:

- Overall
- Haarnetz
- Büroschuhe

Mindestragezeiten:

- Overall: 1 Woche – ggf. länger, nach Absprache mit Ausbilder
- Haube: solange intakt
- Schuhe während des gesamten Praktikums

Bekleidungsordnung Ausbildung dca

Wenn der Kurs zu Ende ist Kurs:

- Schuhe desinfizieren und auf Tisch vor Reinraum abstellen
- Overalls - Box der Garderobe
- verständigen Sie Ihren Ausbilder, wenn Schäden oder Verschmutzungen am Overall vorhanden sind

Bekleidungsordnung Ausbildung dca

Bitte denken Sie immer daran : Der Mensch ist die größte
Partikelquelle im Reinraum

**deshalb kommt den Mitarbeitern
die bedeutendste Rolle zu**